



NOTAS DE CLASE

GESTIÓN DE PROYECTOS

{Con ejemplos de programación}

`/* ***** Jaime E. Montoya M. ***** */`

NOTAS DE CLASE

GESTIÓN DE PROYECTOS

{Con ejemplos de programación}

```
/**
 * Versión 1.0
 * Fecha: 2026, semestre 2
 * Licencia software: GNU GPL
 * Licencia doc: GNU Free Document License (GNU FDL)
 */

class Author {
    String name = "Jaime E. Montoya M.";

    String profession = "Ingeniero Informático";

    String employment = "Docente y desarrollador";

    String city = "Medellín - Antioquia - Colombia";

    int year = 2026;
}
```

Contenido

Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información (TI)	4
1. Introducción a la Gobernanza de Proyectos TI	4
1.1. Diferencia entre Gobernanza y Gestión	4
1.2. Marcos de Referencia Principales	4
2. Ciclo de Vida del Proyecto: Predictivo vs. Adaptativo	4
2.1. Enfoque Predictivo (Cascada / Tradicional)	5
2.2. Enfoque Adaptativo (Ágil / Iterativo e Incremental)	5
2.3. Cuadro Comparativo: Predictivo vs. Adaptativo	5
3. Estándares Globales: PMBOK y PRINCE2	5
3.1. PMBOK (Project Management Body of Knowledge - PMI)	6
3.2. PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments)	6
3.3. Cuadro Comparativo: PMBOK vs. PRINCE2	6
4. Estudios de Viabilidad Técnica, Operativa y Financiera	6
4.1. Tipos de Viabilidad	7
4.2. Indicadores Financieros de Evaluación de Proyectos	7
A. ROI (Retorno de la Inversión / Return on Investment)	7
B. VAN (Valor Actual Neto) / NPV (Net Present Value)	7
1. ¿En qué unidad se toma el tiempo t?	7
2. FCt es el flujo de caja	8
3. ¿Qué es r y qué valor debe tomar?	8
A. Equivalencia periódica (Consistencia temporal)	8
B. ¿De dónde sale el valor de la tasa r?	8
Ejemplo	8
C. TIR (Tasa Interna de Retorno) / IRR (Internal Rate of Return)	9
5. Planificación Macro, Gestión de Stakeholders y Líneas Base	11
5.1. Planificación Macro	11
5.2. Gestión de Interesados (Stakeholders)	11
5.3. Triángulo de Restricciones y Líneas Base (Alcance, Tiempo, Costo)	12
6. Gestión Tradicional de Riesgos y Matriz de Riesgos	12
6.1. Evaluación Cualitativa: Matriz de Probabilidad e Impacto	12
6.2. Estrategias de Respuesta a Riesgos Negativos	13
7. Ética Profesional en Proyectos de TI	13
7.1. Código de Ética y Conducta Profesional del PMI	13
7.2. Dilemas Éticos Frecuentes en TI	13

Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información (TI)

Esta guía está diseñada como material docente para acompañar el aprendizaje de los estudiantes en los fundamentos de la gobernanza, los ciclos de vida del desarrollo de software y proyectos TI, los estándares internacionales más reconocidos, la evaluación financiera y técnica de proyectos, la planificación macro y la gestión de riesgos y ética.

1. Introducción a la Gobernanza de Proyectos TI

La **Gobernanza de Proyectos TI** se define como el marco de trabajo, principios, políticas y estructuras organizacionales mediante los cuales se asegura que las inversiones en tecnologías de la información estén alineadas con la estrategia del negocio, entreguen valor esperado y gestionen de manera adecuada los riesgos asociados.

1.1. Diferencia entre Gobernanza y Gestión

Es fundamental no confundir la *Gobernanza* con la *Gestión (Management)*:

- **Gobernanza (Evaluar, Dirigir y Monitorear):** Define *qué* se debe hacer, quién toma las decisiones, cuáles son las prioridades estratégicas y cómo se evalúa el éxito global. Corresponde habitualmente a la alta dirección, comités directivos y juntas gerenciales.
- **Gestión (Planificar, Construir, Ejecutar y Monitorear):** Se encarga de *cómo* se ejecutan las actividades operativas y proyectos en el día a día para alcanzar los objetivos fijados por la gobernanza. Corresponde a directores de proyectos, líderes técnicos y equipos de trabajo.

1.2. Marcos de Referencia Principales

- **COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies):** Marco global enfocado en la gobernanza y gestión integral de la TI empresarial.
 - **ITIL (Information Technology Infrastructure Library):** Centrado en la gestión de servicios de TI para alinearlos con las necesidades del negocio.
-

2. Ciclo de Vida del Proyecto: Predictivo vs. Adaptativo

El ciclo de vida de un proyecto describe las fases desde su inicio hasta su cierre. Dependiendo

del grado de incertidumbre, estabilidad de requerimientos y velocidad de entrega requerida, se seleccionan enfoques tradicionales o ágiles.

2.1. Enfoque Predictivo (Cascada / Tradicional)

En el enfoque predictivo, el alcance, costo y tiempo se determinan en las primeras fases del proyecto. Se basa en una planificación detallada por adelantado y sigue una secuencia rígida (Análisis → Diseño → Desarrollo → Pruebas → Despliegue).

- **Ventajas:** Alta previsibilidad, documentación clara y facilidad de control presupuestal inicial.
- **Desventajas:** Poca flexibilidad ante cambios, el cliente solo ve el producto final en etapas muy tardías y alto riesgo si los requerimientos cambian.

2.2. Enfoque Adaptativo (Ágil / Iterativo e Incremental)

En el enfoque adaptativo, el alcance se refina de forma continua a lo largo del proyecto a través de iteraciones cortas (sprints de 1 a 4 semanas). Se prioriza la entrega de valor temprano y continuo.

- **Ventajas:** Alta capacidad de respuesta al cambio, retroalimentación temprana del usuario y mitigación continua de riesgos.
- **Desventajas:** Menor previsibilidad del alcance total inicial y requiere un compromiso constante del cliente/Product Owner.

2.3. Cuadro Comparativo: Predictivo vs. Adaptativo

Criterio	Enfoque Predictivo (Tradicional)	Enfoque Adaptativo (Ágil)
Requerimientos	Fijos y definidos al inicio del proyecto.	Dinámicos, cambian y se refinan en el backlog.
Planificación	Plan detallado a largo plazo (Diagrama de Gantt).	Planificación iterativa (Sprint Planning / Release Planning).
Gestión del Cambio	Restringida; requiere un proceso formal de control de cambios.	Bienvenida; el cambio es parte natural del proceso.
Entrega de Valor	Al final del ciclo del proyecto.	Incremental al final de cada iteración.
Participación del Cliente	Puntos de control específicos (hititos) e hito final.	Colaboración continua y diaria.

3. Estándares Globales: PMBOK y PRINCE2

Para la gestión estructurada de proyectos, existen dos estándares ampliamente reconocidos a nivel mundial:

3.1. PMBOK (Project Management Body of Knowledge - PMI)

Publicado por el Project Management Institute (PMI), el PMBOK es una guía de buenas prácticas que describe conceptos generales, dominios de desempeño y principios de dirección de proyectos.

- **Enfoque:** Proporciona un marco amplio y flexible aplicable a cualquier tipo de proyecto. En su versión 7 (PMBOK 7), se centra en 12 principios y 8 dominios de desempeño, integrando explícitamente enfoques predictivos, híbridos y adaptativos.

3.2. PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments)

Desarrollado y promovido en el Reino Unido y ampliamente usado en Europa y organismos internacionales, PRINCE2 es un método estructurado para la gestión de proyectos centrado en el proceso.

- **Enfoque:** Se basa en 7 Principios, 7 Temáticas y 7 Procesos. Define claramente los roles y responsabilidades de gobernanza (Comité del Proyecto) y se asegura de que el proyecto mantenga una justificación continua del negocio (Business Case).

3.3. Cuadro Comparativo: PMBOK vs. PRINCE2

Dimensión	PMBOK (PMI)	PRINCE2
Naturaleza	Guía de conocimientos y buenas prácticas. Describe "qué hacer" y las competencias del PM.	Metodología paso a paso. Describe "cómo hacer", estructuras de control y gobernanza.
Orientación	Centrado principalmente en las habilidades y conocimientos del Director del Proyecto.	Centrado en el proceso de toma de decisiones del Comité Directivo del Proyecto.
Justificación	El Acta de Constitución (Project Charter) inicia el proyecto.	Justificación continua del negocio mediante el Caso de Negocio (Business Case).
Adaptabilidad	Se adapta a las mejores prácticas de la organización.	Diseñado intrínsecamente para ser adaptado (Tailoring) a cada proyecto.

4. Estudios de Viabilidad Técnica, Operativa y Financiera

Antes de autorizar el inicio de un proyecto de TI, es indispensable realizar un análisis integral de viabilidad para garantizar que el proyecto sea realizable, sostenible y rentable.

4.1. Tipos de Viabilidad

- **Viabilidad Técnica:** Evalúa si la organización cuenta con la infraestructura, tecnologías, arquitectura de software y capacidades técnicas necesarias (o si se pueden adquirir) para construir el sistema.
- **Viabilidad Operativa:** Evalúa si la solución se integrará efectivamente en los procesos del negocio, la aceptación por parte de los usuarios finales (gestión del cambio) y el cumplimiento de las normativas.
- **Viabilidad Financiera:** Evalúa la relación costo-beneficio del proyecto para determinar si los retornos económicos justifican la inversión de capital.

4.2. Indicadores Financieros de Evaluación de Proyectos

Para determinar la rentabilidad financiera de un proyecto TI, se utilizan tres métricas fundamentales:

A. ROI (Retorno de la Inversión / Return on Investment)

Mide el porcentaje de rendimiento obtenido sobre el capital invertido.

Fórmula:

$$\text{ROI} = ((\text{Beneficios Totales} - \text{Inversión Total}) / \text{Inversión Total}) \times 100$$

B. VAN (Valor Actual Neto) / NPV (Net Present Value)

Es la suma de los flujos de caja futuros generados por el proyecto, descontados a una tasa de descuento (tasa de oportunidad o WACC) menos la inversión inicial.

Fórmula:

$$\text{VAN} = \sum [FC_t / (1 + r)^t] - I_0$$

1. ¿En qué unidad se toma el tiempo t ?

- **Por lo general**, en proyectos de inversión a mediano o largo plazo, t **se mide en años** ($t = 1, 2, 3, \dots, n$ años).
- Sin embargo, el tiempo **puede medirse en meses, trimestres, semestres o días**, según el nivel de detalle de la evaluación o del tipo de negocio.
- **Regla de oro:** La unidad de tiempo de t **debe coincidir exactamente** con la unidad de tiempo de la tasa r y de los flujos de caja FC_t .

2. FC_t es el flujo de caja

- Si el análisis es mensual: FC_t es el flujo de caja del mes t (por ejemplo, $t = 1$ para enero, $t = 2$ para febrero, hasta $t = 12$ para diciembre).
- Si el análisis es anual: FC_t es el flujo de caja total generado durante todo el año t .

3. ¿Qué es r y qué valor debe tomar?

r es la **tasa de descuento** (también llamada tasa de oportunidad de capital, WACC, o tasa requerida de retorno).

Para determinar qué valor poner en r , debes tener en cuenta dos factores principales:

A. Equivalencia periódica (Consistencia temporal)

La tasa r debe expresarse en la misma unidad de tiempo que t :

- Si t está en **años**, r debe ser la **tasa efectiva anual**.
- Si t está en **meses**, r debe ser la **tasa efectiva mensual**.

Ejemplo de conversión:

Si tienes una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 12% (0,12) y tu análisis de flujos de caja FC_t es **mensual**, debes calcular la tasa efectiva mensual (TEM) equivalente mediante la fórmula de tasas equivalentes:

$$r_{\text{mensual}} = (1 + TEA)^{1/12} - 1$$
$$(1 + 0,12)^{(1/12)} - 1 = 0,009488 \text{ ó } 0,9488\% \text{ mensual}$$

B. ¿De dónde sale el valor de la tasa r ?

El valor de r representa el costo del dinero o el rendimiento mínimo exigido a la inversión. Suele determinarlo:

1. **La tasa de oportunidad del inversionista:** Lo que ganaría invirtiendo ese dinero en la mejor alternativa de riesgo similar (por ejemplo, una renta fija, CDT, acciones, etc.).
2. **El costo de capital (WACC):** Si el proyecto se financia con deuda bancaria y capital propio, es el promedio ponderado del costo de ambas fuentes de financiamiento.
3. **El riesgo del proyecto:** A mayor riesgo o incertidumbre del proyecto, mayor será la tasa de descuento r exigida.

Ejemplo

Suponga que inviertes \$10.000 (I_0) y esperas recibir flujos netos durante 3 meses:

- **Mes 1** ($t = 1$): \$4.000
- **Mes 2** ($t = 2$): \$4.000
- **Mes 3** ($t = 3$): \$4.000
- **Tasa mensual requerida** (r): 1% mensual (0,01)

El cálculo del VAN sería:

$$VAN = \frac{4000}{(1+0,01)^1} + \frac{4000}{(1+0,01)^2} + \frac{4000}{(1+0,01)^3} - 10000$$

C. TIR (Tasa Interna de Retorno) / IRR (Internal Rate of Return)

Es la tasa de descuento (r) que hace que el Valor Actual Neto (VAN) del proyecto sea igual a cero.

Ecuación para hallar la TIR:

$$0 = \sum [FC_t / (1 + TIR)^t] - I_0$$

La TIR es la tasa de rendimiento interna porcentual del proyecto.

Criterio de decisión: Se compara la TIR contra la tasa de oportunidad r .

- Si $TIR > r$, el proyecto es rentable ($VAN > 0$).
- Si $TIR < r$, el proyecto no cumple con el retorno esperado ($VAN < 0$).

A diferencia del VAN, en la TIR la tasa no la propones tú ni depende de una variable externa previamente dada.

La TIR (r_{TIR}) es el resultado desconocido que estás buscando resolver. Depende únicamente e independientemente de los propios datos del proyecto:

1. La Inversión Inicial (I_0).
2. La serie de Flujos de Caja (FC_t) a lo largo del tiempo.

1. ¿Qué representa la TIR exactamente?

La TIR es la tasa de rentabilidad o retorno porcentual intrínseca (propia) del proyecto.

Matemáticamente, la TIR es la tasa exacta r que hace que el costo inicial de la inversión sea exactamente igual al valor presente de todos los ingresos futuros esperados:

$$I_0 = \sum_{t=1}^n \frac{FC_t}{(1+TIR)^t}$$

O expresado de otra forma, es la tasa r donde:

$$VAN = 0$$

2. ¿De qué depende la TIR?

Como la TIR es una propiedad interna del proyecto:

- Depende directamente de:
 - El monto de la inversión inicial (I_0): Si necesitas más dinero al inicio para ganar los mismos flujos futuros, la TIR baja.
 - La magnitud de los flujos de caja (FC_t): Si logras generar más dinero en cada periodo, la TIR sube.
 - El tiempo o velocidad con la que retornan los flujos (t): Si recibes los flujos más rápido (en los primeros periodos $t = 1, 2$), la TIR sube, porque el dinero temprano vale más que el dinero tardío.
- NO depende de:
 - La tasa de descuento del mercado o del inversionista (r).
 - La inflación.
 - Los costos de oportunidad externos.

3. Comparación conceptual entre VAN y TIR

Concepto	En la fórmula del VAN	En la fórmula de la TIR
Inversión Inicial (I_0)	Es un dato de entrada (conocido).	Es un dato de entrada (conocido).
Flujos de Caja (FC_t)	Son datos de entrada (conocidos).	Son datos de entrada (conocidos).

Tasa de descuento (r)	Es un dato de entrada (fijado de antemano por el mercado/inversionista).	¡Es la incógnita a calcular! (La TIR es la r desconocida).
Resultado obtenido	Un valor en dinero (\$/€) (ganancia neta sobre lo exigido).	Un valor en porcentaje (%) (rentabilidad del proyecto).

4. ¿Cómo se usa la TIR para tomar decisiones?

Se puede usar un algoritmo o programa que encuentre el valor de la TIR (por ejemplo, $TIR = 15\%$ mensual), se compara contra la tasa de oportunidad (r) que el inversionista o la empresa exigía (por ejemplo, $r = 10\%$ mensual):

- Si $TIR > r$ ($15\% > 10\%$): El proyecto rinde más de lo mínimo exigido. Se acepta.
- Si $TIR = r$ ($15\% = 15\%$): El proyecto rinde exactamente lo exigido. Punto de equilibrio.
- Si $TIR < r$ ($8\% < 10\%$): El proyecto rinde menos de lo exigido. Se rechaza.

5. Planificación Macro, Gestión de Stakeholders y Líneas Base

5.1. Planificación Macro

Consiste en definir los límites generales del proyecto, los hitos estratégicos principales y los entregables de alto nivel antes de entrar en la descomposición detallada de tareas. Sirve para alinear la visión del proyecto con el sponsor y la alta dirección.

5.2. Gestión de Interesados (Stakeholders)

Identificación, análisis e involucramiento estratégico de todas las personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o verse afectados por las decisiones del proyecto.

Matriz Poder e Interés: Herramienta clave para priorizar la comunicación y gestión de stakeholders:

Poder / Interés	Bajo Interés	Alto Interés
Alto Poder	Mantener Satisfechos: Cumplir sus expectativas sin saturar de detalles.	Gestionar Atentamente (Clave): Involucrar activamente en decisiones clave.
Bajo Poder	Monitorear: Mínimo esfuerzo con seguimiento periódico.	Mantener Informados: Comunicación constante sobre avances y cambios.

5.3. Triángulo de Restricciones y Líneas Base (Alcance, Tiempo, Costo)

Una **Línea Base (Baseline)** es la versión aprobada de un elemento de planificación que sirve como punto de referencia formal para medir y controlar el desempeño real del proyecto.

- **Línea Base del Alcance:** Compuesta por la Declaración del Alcance, la Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT/WBS) y el Diccionario de la EDT.
- **Línea Base del Cronograma (Tiempo):** Cronograma aprobado con fechas de inicio y fin para cada paquete de trabajo e hitos.
- **Línea Base del Costo:** Presupuesto aprobado distribuido en el tiempo (Curva S).

6. Gestión Tradicional de Riesgos y Matriz de Riesgos

La gestión de riesgos abarca los procesos de planificación, identificación, análisis cualitativo/cuantitativo, planificación de respuesta y monitoreo continuo para reducir la probabilidad e impacto de eventos negativos.

6.1. Evaluación Cualitativa: Matriz de Probabilidad e Impacto

Permite priorizar los riesgos categorizándolos según su nivel de probabilidad de ocurrencia (P) y su impacto potencial en los objetivos del proyecto (I).

Nivel de Riesgo (Score) = Probabilidad × Impacto

Tabla de Valoración Sugerida:

Probabilidad / Impacto	Impacto Bajo (1)	Impacto Medio (3)	Impacto Alto (5)
Probabilidad Alta (5)	5 (Medio)	15 (Alto)	25 (Crítico)
Probabilidad Media (3)	3 (Bajo)	9 (Medio)	15 (Alto)
Probabilidad Baja	1 (Bajo)	3 (Bajo)	5 (Medio)

Probabilidad / Impacto	Impacto Bajo (1)	Impacto Medio (3)	Impacto Alto (5)
(1)			

6.2. Estrategias de Respuesta a Riesgos Negativos

- **Mitigar:** Reducir la probabilidad o el impacto (ej. realizar pruebas de carga antes del despliegue).
- **Evitar:** Cambiar el plan del proyecto para eliminar la amenaza por completo.
- **Transferir:** Trasladar el impacto a un tercero (ej. pólizas de seguro, contratos SLA con proveedores).
- **Aceptar:** Reconocer el riesgo sin tomar acción preventiva previa, contemplando reservas de contingencia.

7. Ética Profesional en Proyectos de TI

El ejercicio de la dirección de proyectos tecnológicos requiere no sólo rigor técnico, sino un sólido compromiso ético que proteja la privacidad, la seguridad de la información y la transparencia hacia el cliente y la sociedad.

7.1. Código de Ética y Conducta Profesional del PMI

Se estructura sobre cuatro valores fundamentales:

1. **Responsabilidad:** Tomar propiedad de las decisiones y sus consecuencias.
2. **Respeto:** Valorar a las personas, la diversidad y los recursos asignados.
3. **Equidad:** Actuar con imparcialidad, evitando conflictos de interés o favoritismos.
4. **Honestidad:** Proporcionar información veraz en las estimaciones, reportes de estado e indicadores financieros.

7.2. Dilemas Éticos Frecuentes en TI

- Estimaciones deliberadamente poco realistas para ganar una licitación.
- Uso impropio o no autorizado de datos personales (privacidad y cumplimiento normativo).
- Ocultamiento de fallos críticos de seguridad en el código para cumplir con la fecha de entrega acordada.

8. Bibliografía y Lecturas Complementarias

- **AXELOS.** (2017). *Managing Successful Projects with PRINCE2* (6th ed.). TSO.
- **AXELOS.** (2019). *ITIL Foundation: ITIL 4 Edition*. TSO.
- **Blank, L., & Tarquin, A.** (2012). *Ingeniería Económica* (7.ª ed.). McGraw-Hill.
- **ISACA.** (2018). *COBIT 2019 Framework: Governance and Management Objectives*. ISACA.

- **Project Management Institute (PMI).** (2021). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Seventh Edition and The Standard for Project Management*. PMI.
- **Project Management Institute (PMI).** (2020). *PMI Code of Ethics and Professional Conduct*. PMI.
- **Sapag, N., & Sapag, R.** (2017). *Preparación y evaluación de proyectos* (6.^a ed.). McGraw-Hill.